

Esercizi su flussi

Daniele Gregori

December 20, 2022

Esercizi

1. Calcolare il flusso di

$$f(x, y, z) = (xy^2z, 3xz, 2y^2z) \quad (1)$$

attraverso la superficie

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 2y^2 = 2, \quad 0 \leq z \leq 2\} \quad (2)$$

orientata con la normale ν tale che in $P = (\sqrt{2}, 0, 1)$ si abbia $\langle \nu(P), i \rangle > 0$.

2. Calcolare il flusso di

$$f(x, y, z) = (x + y, x - y, x^3y) \quad (3)$$

attraverso la superficie

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z, \quad x^2 + y^2 \leq 4\} \quad (4)$$

orientata con la normale ν tale che in $P = (1, 0, 1)$ si abbia $\langle \nu(P), i \rangle > 0$.

3. Calcolare il flusso del rotore di

$$f(x, y, z) = (2x^2y, 3y^2, 5yz) \quad (5)$$

attraverso la superficie

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 5y^2 = z^2 - 1, \quad 1 \leq z \leq 2\} \quad (6)$$

orientata con la normale ν tale che in $P = (0, 0, 1)$ si abbia $\langle \nu(P), k \rangle < 0$.

Soluzioni

1. La superficie Σ è la porzione del cilindro $x^2 + 2y^2 = 2$ compresa tra i piani $z = 0$ e $z = 2$, come rappresentato in figura 1.

Cambiamo variabili

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta = \phi_1(\theta, h) \\ y = \sin \theta = \phi_2(\theta, h) \\ z = h = \phi_3(\theta, h) \end{cases} \quad (7)$$

dove $\Sigma = \phi(B)$ con

$$\phi = (\phi_1, \phi_2, \phi_3) \quad B = \{(\theta, h) \in [0, 2\pi] \times [0, 2]\} \quad (8)$$

Dobbiamo utilizzare la formula generale

$$F = \int_{\Sigma} \langle f, \nu \rangle d\sigma = \int \int_B \langle f(\phi(\theta, h)), n(\theta, h) \rangle d\theta dh \quad (9)$$

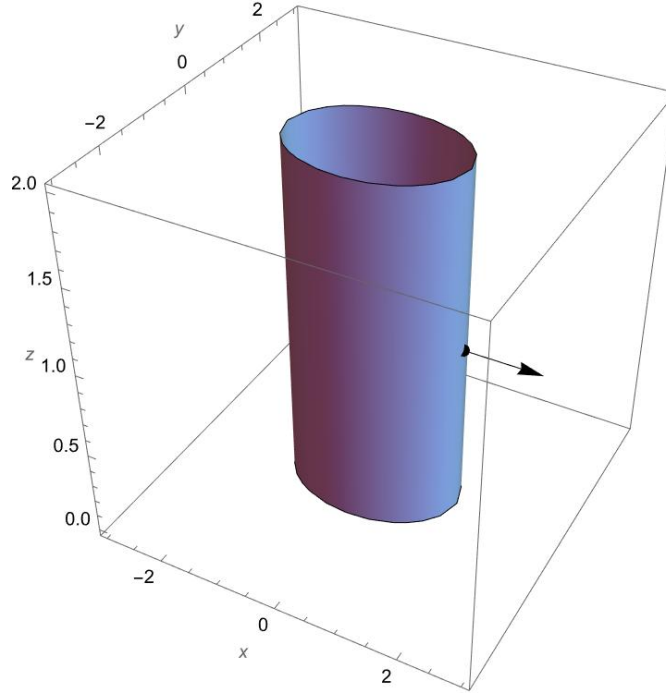


Figure 1: Rappresentazione della superficie Σ dell'esercizio 1.

Il versore normale ν alla superficie Σ è

$$\nu = \frac{n}{\|n\|}$$

$$n = \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \wedge \frac{\partial \phi}{\partial h} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -\sqrt{2} \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (\cos(\theta), \sqrt{2} \sin(\theta), 0) \quad (10)$$

Verifichiamo che ν è correttamente orientato infatti in $P = (\sqrt{2}, 0, 1)$, corrispondente a $\theta = 0, h = 1$, si ha $\langle \nu(P), i \rangle > 0$.

Abbiamo

$$f(\phi(\theta, h)) = (\sqrt{2}h \sin^2(\theta) \cos(\theta), 3\sqrt{2}h \cos(\theta), 2h \sin^2(\theta)) \quad (11)$$

e calcoliamo ora il flusso come

$$\begin{aligned} F &= \int_0^2 dh \int_0^{2\pi} d\theta \left[\sqrt{2}h \sin^2(\theta) \cos^2(\theta) + 6h \sin(\theta) \cos(\theta) \right] \\ &= \int_0^2 dh \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{\sqrt{2}}{4} h \sin^2(2\theta) + 3h \sin(2\theta) \right] \\ &= \int_0^2 dh \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{\sqrt{2}}{8} h (1 - \cos(4\theta)) + 3h \sin(2\theta) \right] \\ &= \int_0^2 dh \frac{\pi h}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (12)$$

2. La superficie Σ è la porzione del paraboloide $x^2 + y^2 = z$ compresa nel cilindro $x^2 + y^2 \leq 4$, come rappresentato in figura 2.

Cambiamo variabili

$$\begin{cases} x = \sqrt{h} \cos \theta = \phi_1(\theta, h) \\ y = \sqrt{h} \sin \theta = \phi_2(\theta, h) \\ z = h = \phi_3(\theta, h) \end{cases} \quad (13)$$

dove $\Sigma = \phi(B)$ con

$$\phi = (\phi_1, \phi_2, \phi_3) \quad B = \{(\theta, h) \in [0, 2\pi] \times [0, 4]\} \quad (14)$$

Dobbiamo utilizzare la formula generale

$$F = \int_{\Sigma} \langle f, \nu \rangle d\sigma = \int \int_B \langle f(\phi(\theta, h)), n(\theta, h) \rangle d\theta dh \quad (15)$$

Il versore normale ν alla superficie Σ è

$$\nu = \frac{n}{||n||}$$

$$n = \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \wedge \frac{\partial \phi}{\partial h} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -\sqrt{h} \sin(\theta) & \sqrt{h} \cos(\theta) & 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{h}} \cos(\theta) & \frac{1}{2\sqrt{h}} \sin(\theta) & 1 \end{vmatrix} = (\sqrt{h} \cos(\theta), \sqrt{h} \sin(\theta), -\frac{1}{2}) \quad (16)$$

Verifichiamo che ν è correttamente orientato infatti in $P = (1, 0, 1)$, corrispondente a $\theta = 0$, si ha $\langle \nu(P), i \rangle > 0$.

Abbiamo

$$f(\phi(\theta, h)) = (\sqrt{h} \sin(\theta) + \sqrt{h} \cos(\theta), \sqrt{h} \cos(\theta) - \sqrt{h} \sin(\theta), h^2 \sin(\theta) \cos^3(\theta)) \quad (17)$$

e calcoliamo ora il flusso come

$$\begin{aligned} F &= \int_0^4 dh \int_0^{2\pi} d\theta \left[+\sqrt{h} \cos(\theta) (\sqrt{h} \sin(\theta) + \sqrt{h} \cos(\theta)) + \sqrt{h} \sin(\theta) (\sqrt{h} \cos(\theta) - \sqrt{h} \sin(\theta)) \right. \\ &\quad \left. - \frac{h^2}{2} \sin(\theta) \cos^3(\theta) \right] \\ &= \int_0^4 dh \int_0^{2\pi} d\theta \left[h \cos(2\theta) - \frac{1}{8} h \sin(2\theta) (h \cos(2\theta) + h - 8) \right] \\ &= \int_0^4 dh \int_0^{2\pi} d\theta \left[h \cos(2\theta) - \frac{1}{8} h \sin(2\theta) (h - 8) - \frac{1}{16} h \sin(4\theta) \right] \\ &= \int_0^4 dh \, 0 \\ &= 0 \end{aligned} \quad (18)$$

3. La superficie Σ è la porzione del iperboloide a due falde $x^2 + 5y^2 = z^2 - 1$ compresa tra i piani $z = 1$ e $z = 2$, come rappresentato in figura 3.

Cambiamo variabili

$$\begin{cases} x = \sqrt{h^2 - 1} \cos \theta = \phi_1(\theta, h) \\ y = \frac{\sqrt{h^2 - 1}}{\sqrt{5}} \sin \theta = \phi_2(\theta, h) \\ z = h = \phi_3(\theta, h) \end{cases} \quad (19)$$

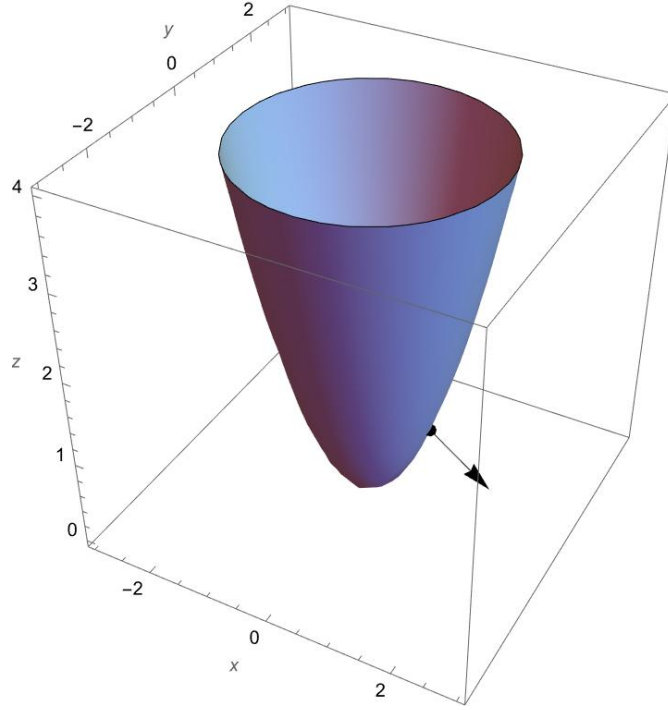


Figure 2: Rappresentazione della superficie Σ dell'esercizio 2.

dove $\Sigma = \phi(B)$ con

$$\phi = (\phi_1, \phi_2, \phi_3) \quad B = \{(\theta, h) \in [0, 2\pi] \times [1, 2]\} \quad (20)$$

Dobbiamo utilizzare la formula generale

$$F = \int_{\Sigma} \langle \nabla \times f, \nu \rangle d\sigma = \int \int_B \langle \nabla \times f(\phi(\theta, h)), n(\theta, h) \rangle d\theta dh \quad (21)$$

col rotore $\nabla \times f$, di $f = (f_x, f_y, f_z)$ definito come

$$\nabla \times f = \left| \begin{pmatrix} i & j & k \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 2x^2y & 3y^2 & 5yz \end{pmatrix} \right| = (5z, 0, -2x^2) \quad (22)$$

e il versore normale ν alla superficie Σ è

$$\nu = \frac{n}{||n||}$$

$$n = \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \wedge \frac{\partial \phi}{\partial h} = \left| \begin{pmatrix} i & j & k \\ -\sqrt{h^2-1} \sin(\theta) & \frac{\sqrt{h^2-1} \cos(\theta)}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{h \cos(\theta)}{\sqrt{h^2-1}} & \frac{h \sin(\theta)}{\sqrt{5}\sqrt{h^2-1}} & 1 \end{pmatrix} \right| = \left(\frac{\sqrt{h^2-1} \cos(\theta)}{\sqrt{5}}, \sqrt{h^2-1} \sin(\theta), -\frac{h}{\sqrt{5}} \right) \quad (23)$$

Verifichiamo che ν è correttamente orientato infatti in $P = (0, 0, 1)$, corrispondente a $h = 1$, si ha $\langle \nu(P), k \rangle < 0$.

Abbiamo

$$\nabla \times f(\phi(\theta, h)) = (5h, 0, -2(h^2 - 1) \cos^2(\theta)) \quad (24)$$

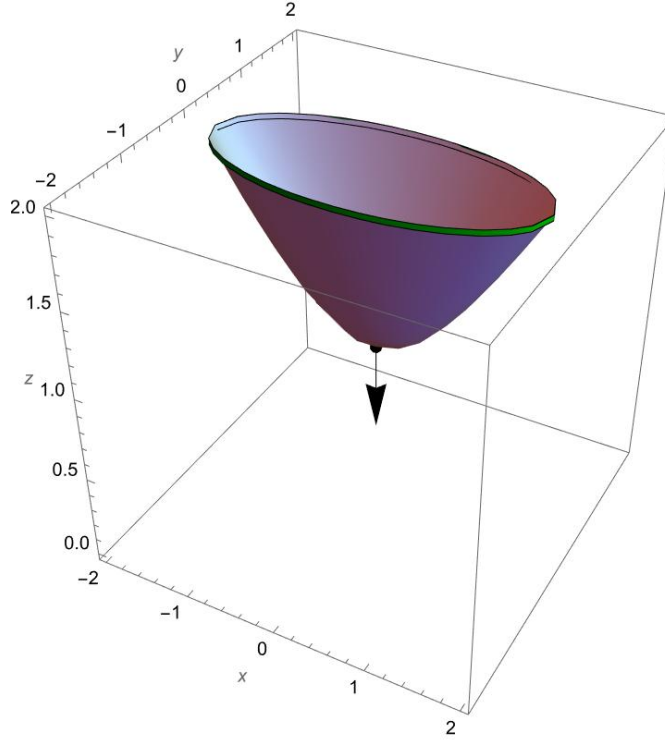


Figure 3: Rappresentazione della superficie Σ dell'esercizio 3. In verde la frontiera $\delta\Sigma$.

e calcoliamo ora il flusso come

$$\begin{aligned}
 F &= \int_1^2 dh \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{h \cos(\theta) (2(h^2 - 1) \cos(\theta) + 5\sqrt{h^2 - 1})}{\sqrt{5}} \right] \\
 &= \int_1^2 dh \frac{2\pi h (h^2 - 1)}{\sqrt{5}} \\
 &= \frac{9\pi}{2\sqrt{5}}
 \end{aligned} \tag{25}$$

Verifichiamo il teorema del rotore considerando l'integrale di linea di f lungo frontiera $\delta\Sigma = \gamma$.

$$\delta\Sigma = \gamma = \{(h, \theta) \in \mathbb{R} \times [0, 2\pi] : h = 2\} \tag{26}$$

con vettore tangente

$$\gamma'(h = 2, \theta) = \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \{\sqrt{3} \sin(\theta), \sqrt{\frac{3}{5}} \cos(\theta), 0\} \tag{27}$$

Calcoliamo quindi l'integrale

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} f(h = 2, \theta) \gamma'(h = 2, \theta) d\theta &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{18 \sin^2(\theta) \cos^2(\theta)}{\sqrt{5}} + \frac{9}{5} \sqrt{\frac{3}{5}} \sin^2(\theta) \cos(\theta) \right] d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{9(\cos(4\theta) - 1)}{4\sqrt{5}} \right] d\theta \\
 &= \frac{9\pi}{2\sqrt{5}}
 \end{aligned} \tag{28}$$

che risulta correttamente uguale al flusso del rotore attraverso Σ calcolato precedentemente.